

- Matrisler -

Bir sayı topluluğunun dikdörtgenel şekilde sıralanmasına matris denir. Gösterim olarak matrisleri büyük harflerle ifade edeceğiz. Sıralanmadaki bu sayılara matrisin girdileri denir.

$$\underline{\underline{A}} = \begin{matrix} & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ \rightarrow & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \underline{\underline{m \times n}}$$

Matrisin girdilerinin konumlarını ve matrisin büyüklüğünü (tipini) anlamak için matrisin satır ve sütunlarını tanımlayacağız.

$$\begin{matrix} \text{row} \\ r_1 = [a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n}] \\ r_2 = [a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n}] \\ \vdots \\ r_m = [a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn}] \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{matrix}} \right\} \text{A matrisinin satır matrisleri} \\ \text{(satır vektörleri)}$$

$$\begin{matrix} \text{column} \\ c_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \\ c_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} \\ c_3 = \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ \vdots \\ a_{m3} \end{bmatrix} \dots c_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_n \end{matrix}} \right\} \text{A matrisinin sütun matrisleri} \\ \text{(sütun vektörleri)}$$

Bir A matrisinin satır ve sütun matrislerinin sayısı sırasıyla m ve n ise bu matris $m \times n$ boyutunda (tipinde) dir.

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{1 \times 3}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}_{3 \times 1}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -\pi & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, E = (5)_{1 \times 1}$$

$E = [5] \rightarrow$ vektör
 $\neq 5 \rightarrow$ skalar

Bir A matrisinin i . satır ve j . sütundaki elemanını a_{ij} (veya $(A)_{ij}$) ile göstereceğiz.

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \text{ matrisi için.}$$

$$a_{11} = 3 = (A)_{11}$$

$$a_{12} = -2 = (A)_{12}$$

$$a_{21} = 1 = (A)_{21}$$

$$a_{22} = 8 = (A)_{22}$$

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 & 7 \\ 2 & 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

matrisinin tipini, satır ve sütun matrislerini ve $a_{11} + a_{13} + a_{22} - a_{34}$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$2 + (-1) + 0 - (-5) = 2 - 1 + 5 = 6$$

Cözüm:

• Bu matris 3×4 tipinde dir.

$$\begin{aligned} R_1 &= [2 \quad 3 \quad -1 \quad 4] \\ R_2 &= [4 \quad 0 \quad 5 \quad 7] \\ R_3 &= [2 \quad 0 \quad 1 \quad -5] \end{aligned} \quad C_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, C_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, C_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{bmatrix}$$